

**UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA**

Departamento de Ingeniería Industrial



AVANCE 2 – PROYECTO GRUPAL

SEBASTIÁN CARMONA PONCE

DIEGO NEVES PREAU

BASTIAN VARGAS FERNÁNDEZ

OSCAR YNCHAUSTEGUI NARRO

**ASIGNATURA: ELECTIVO: INGENIERIA
DIGITAL EN ACCIÓN: DATOS, IA, MPV**

PROFESORA: ANDREA ARREDONDO

1 Introducción

En las empresas de arriendo de equipos, la guía de despacho o retiro respalda cada movimiento de activos, pero hoy depende de la digitación manual del jefe de bodega, lo que la vuelve lenta y propensa a errores, sobre todo cuando mantenimiento reemplaza equipos a último minuto y la guía queda desalineada con lo que realmente sale de bodega. Este avance presenta un MVP que automatiza su emisión: válida cada SKU contra el inventario y genera el documento sin digitación, registrando con fecha y hora cada modificación. El informe se organiza en hipótesis de valor y tipo de solución, caso de uso principal, maqueta digital preliminar, y planificación del trabajo.

2 Propuesta de Solución

2.1 Propuesta de valor

El MVP automatiza la emisión de guías de despacho y retiro en la bodega de una empresa de arriendo de equipos. La plataforma recibe el listado de SKU cargado por el área de mantenimiento, lo valida contra el inventario y genera la guía sin digitación manual. Así elimina el doble control que hoy realiza el jefe de bodega y los reprocesos causados por cambios de último minuto.

Dimensión	Definición
Usuario	Jefe de bodega
Problema	Digitación manual de guías, doble revisión de equipos y reprocesos ante cambios de último minuto
Solución	Generación automática de la guía a partir del listado de mantenimiento, con validación de SKU contra inventario
Resultado esperado	Menos errores de trazabilidad y menor tiempo operativo por guía
Indicador de éxito	Porcentaje de guías emitidas sin errores y sin necesidad de rehacerlas

2.2 Tipo de solución:

La solución se estructura en dos capas:

Capa	Rol del MVP	Funciones
Automatización	Ejecuta sin intervención humana las tareas repetitivas y propensas a error	Validación de SKU contra inventario y generación automática de la guía

Registro	Asegura la trazabilidad de los cambios	Historial de modificaciones del área técnica, con fecha, hora y responsable
----------	--	---

La automatización es la capa dominante porque el problema es operativo y basado en reglas: cada SKU existe en el inventario o no existe, y cada guía refleja o no el listado vigente. Para resolverlo no se requieren modelos predictivos. Basta con eliminar la digitación manual y asegurar que la validación sea consistente. El registro complementa esa automatización, ya que permite auditar cada cambio de último minuto y reconstruir la ubicación de los equipos.

3 Caso de uso principal: emisión automática de guía

El actor primario es el jefe de bodega y el secundario es el área de mantenimiento, que pre condiciona el flujo cargando el listado de SKU de la orden. El jefe de bodega selecciona la orden del día, el sistema despliega los SKU y destaca con fecha y hora los cambios de último minuto, y al ejecutar la validación el sistema contrasta el listado contra el inventario: si no hay diferencias se habilita la emisión automática de la guía, y si un SKU no coincide, el sistema bloquea la emisión hasta que bodega o mantenimiento lo corrijan; si la orden no tiene listado cargado, el sistema lo informa de inmediato. Como postcondición, el movimiento queda documentado y la ubicación de cada equipo queda actualizada.

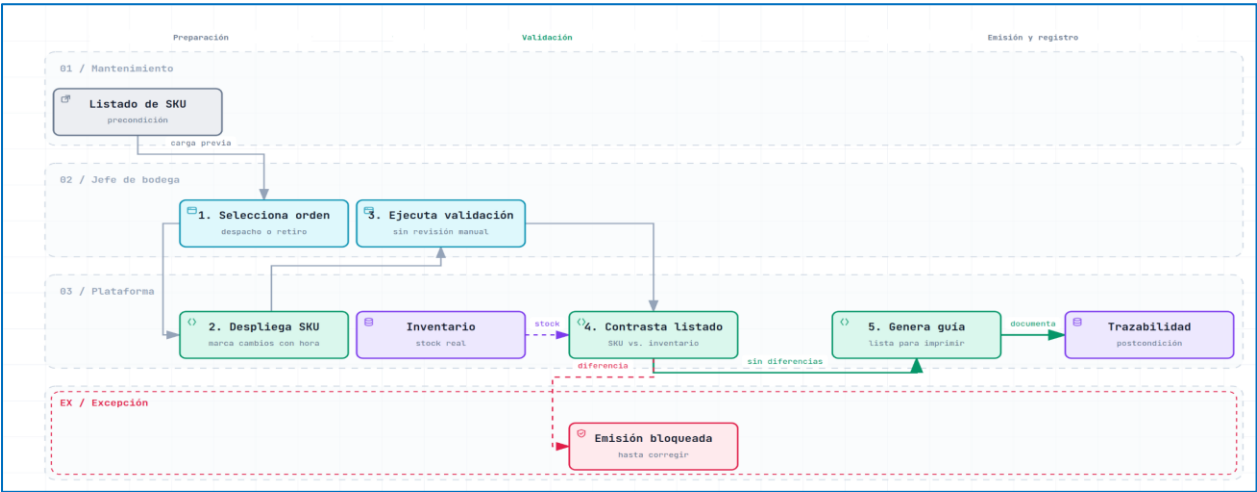


Figura 1. Flujo del caso de uso: emisión automática de guía

4 Maqueta digital preliminar

La maqueta preliminar traduce el caso de uso en tres pantallas (órdenes del día, detalle y validación, y confirmación de guía) y se apoya en cuatro componentes técnicos: base de datos, cuentas y permisos, alertas y logs con fecha y hora, y un generador de PDF con una eventual integración por API al ERP.



Figura 2. Maqueta digital preliminar del flujo de emisión de guía.

5 Planificación del trabajo

Para organizar el desarrollo del proyecto, el equipo utiliza un tablero en Notion dividido en tres Para organizar el desarrollo del proyecto, el equipo utiliza un tablero en Notion dividido en tres columnas: por hacer, haciendo y hecho. Esto permite ver el estado de cada tarea y repartir el trabajo entre los integrantes. A la fecha de este avance, el tablero se encuentra de la siguiente forma:

Hecho

- Conformación del equipo y redacción de la hipótesis de valor y el tipo de solución.
- Descripción del caso de uso principal con sus extensiones.
- Elaboración de la maqueta digital preliminar con las tres pantallas del flujo.
- Identificación de los componentes técnicos: base de datos, cuentas y permisos, alertas con fecha y hora, y generación de la guía en PDF.

Haciendo

- Revisión final del documento del segundo avance.
- Definición de la métrica de éxito: porcentaje de guías emitidas sin errores ni reprocesos.

Por hacer

- Diseño del modelo de datos (órdenes, equipos, inventario, guías y registro de cambios).
- Definición de perfiles de usuario: mantenimiento carga el listado, bodega válida y emite.
- Desarrollo del validador de SKU y del registro de cambios de último minuto con sus alertas.
- Generación automática de la guía y evaluación de una posible integración con el ERP.
- Pruebas del flujo completo, incluyendo el escenario principal y las extensiones.
- Preparación del siguiente avance.